

등록번호	청렴감사실-1545
등록일자	2018.08.06.
결재일자	2018.08.06.
공개구분	비공개(5,6)

業務報告

차장	청렴감사실장	감사
권현욱	손병영	김종명
협조자	차장	이지은

題 目 : '187월 자체건설기동감사(국제산업단동래역행복주택 결과보고

국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사(조경공사 포함) 및 부산동래역 행복주택 건립공사 현장에 대한 2018년 7월 자체 건설기동감사를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

I. 감사개요

① 감사근거

- 우리공사 「감사규정 시행내규」 제4장 건설사업 기동감사
- 2018년도 연간 자체감사활동계획(감사실-58호, '18.01.09)
- 2018년도 자체감사일정 변경건의(청렴감사실-765호, '18.04.19)

② 감사대상 및 감사반

- 감사대상 사업 : 감사기간 [2018.7.16~7.18 / 2018.7.23~7.25, 총 6일]

대상사업	사업규모	총공사비	공사기간	공정률	감사기간
국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사	6공구 단지조성 A = 906천㎡	598억원	'13.12.20 ~ '18.11.30	94.7%	'18.07.16~ '18.07.18
	8공구 단지조성 A = 812천㎡	623억원	'13.12.20 ~ '18.11.30	91.6%	
	9공구 단지조성 A = 790천㎡	1,175억원	'13.12.20 ~ '18.12.31	90.0%	
국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조경공사	1공구 공원A=125,624㎡ 녹지A=24,660㎡ 유수지A=23,147㎡ 등	60억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	3.5%	
	2공구 녹지A=40,064㎡ 가로수 1식	46억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	3.5%	
	3공구 공원A=7,171㎡ 녹지A=31,088㎡ 가로수 1식	43억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	0.5%	
	4공구 녹지A=237,361㎡, 생태통로 1식, 가로수 1식	41억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	0.04%	
	5공구 공원A=54,766.8㎡ 녹지A=18,365.8㎡ 가로수 1식	69억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	9.95%	
	6공구 공원 A=1,689㎡ 녹지A=82,682㎡ 가로수 1식	53억원	'18.01.16. ~ '18.12.17.	6.31%	
부산동래역 행복주택 건립공사	지상14~25층, 3개동,395세대	475억원	'17.03.15.~ '19.07.12	32.0%	'18.07.23~ '18.07.25

- 대상부서 : 개발사업처(국제물류 1-2단계), 도시재생처·기전사업처(동래역 행복주택)
- 감사반 편성 : 5명

구 분	직 급	성 명	감 사 분 야	비 고
감사반장	감사실장	손병영	감사총괄	
반 원	토목 4	권현욱	품질관리, 하도급관리, 안전·환경 관리의 적정성 여부 등	
반 원	건축 4	이지은	설계 및 현장시공, 민원관리 적정성 여부 등	
반 원	행정 4	왕 민	건설기계대여대금 지급보증서 발급 관련 이행여부 확인 등	
반 원	행정 6	이준석	건설산업기본법 및 건설기술진흥법 상 이행사항 준수여부 확인 등	

② 주요 감사사항

[국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성사업 및 조경공사]

- ▷ 공사 준공대비 공정관리실태 등 점검
- ▷ 대금 미지급 해소를 위한 건설기계대여대금 지급보증서 발급관련 등 점검

[부산동래역 행복주택 건립공사]

- ▷ 부진공정 만회 등 공정관리 및 폐기물처리관련 관리현황 점검

○ 공통 감사사항

- ▷ 설계, 계획공정 및 시공의 적정성 여부
- ▷ 하도급관리 및 품질관리, 안전·환경관리의 적정성 여부
- ▷ 사업현장의 현안사항 및 문제점 파악
- ▷ 우수 시공사례 및 제도개선 발굴 등

Ⅱ. 감사결과

■ 감사결과

대상사업	행정상	재정상	신분상	기 타
계	시정 8건 권고 2건 통보 4건	131백만원 (감액)	그린카드 1명 (수범사례 1건)	

대상사업	행정상	재정상	신분상	기 타
국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사	시정 3건 권고 -건 통보 3건	131백만원	그린카드1명 (수범사례1건)	
국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조경공사	시정 4건 권고 -건 통보 -건	-		
부산동래역 행복주택 건립공사	시정 1건 권고 2건 통보 1건	-		

■ 총평[감사마감회의]

[국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사 및 조경공사]

- ▶ 개발사업처에서 추진 중인 국제산업단지(1-2단계) 조성공사(6~9공구) 및 조경공사(1~6공구)는 관련규정 및 설계시방 준수와 더불어 관계기관 협의의견 반영 등 건설사업관리가 적정하게 이루어지고 있으나,
- ▶ 공사 준공일 도래에 따른 기간 촉박의 사유로 안전관리 및 마무리공종(관로공사 및 도로포장공 등)이 다소 소홀히 진행 될 소지가 있으므로 보다 철저한 공사관리가 요구되어 짐
- ▶ 아울러, 조경공사의 경우 2018년 12월이 준공기한이나 현장여건 등에 따른 설계변경사항 발생(수종 불일치 등)으로 식재적기에 공사가 이루어지지 못함에 따라 공사추진 실적(공정률 : 0.04%~9.95%)이 저조하여 정상공기 회복 및 적기 준공을 위해서는 일단위 시공량 등을 포함한 구체적이고 상세한 공정계획 수립이 필요함

[부산 동래역 행복주택 건립공사]

- ▶ 도시재생처에서 추진 중인 부산동래역 행복주택 건립공사는 관련 법규 및 설계서 등에 근거하여 전반적으로 건설사업관리가 적정하게 이루어지고 있으나, 부진공정만회대책 수립·이행에도 불구하고 정상공정을 회복하지 못하는 등 공정관리에 적극적인 대책 수립이 필요함

■ 감사만족도 조사 결과

- ▶ 업무개선 위주의 감사로 과도한 자료제출 요구를 지양하고 예비조사를 통한 현안 및 관련 법령을 파악 후 실시한 결과 전반적인 만족도는 양호한 편이며 개선요구 의견은 없음

- ▶ 지속적인 소통과 모니터링을 통해 수감부서의 부담경감과 만족도 제고를 위해 의견 수렴 예정

■ 청렴교육

- ▶ 청렴 취약분야인 공사현장 청렴수준 향상을 위하여 현장관계자를 대상으로 부패·공익신고 관련제도 교육
- ▶ 公社 익명신고 시스템, 신고자 보호·보상제도 및 국민권익위원회 신고제도 및 신고자 보호제도 교육(교육종료 후 개인별 클린스티커 배부)

Ⅲ. 주요 지적사항

[국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사]

<공통사항> 준공입박에 따른 행정처리 철저

① 공사 준공 시 산업안전보건관리비 및 4대 보험료 정산 철저(통보)

- 산업안전보건관리비 및 4대 보험료 등 각종 제경비는 실 집행 증빙자료에 따라 공사 준공 설계변경 시 정산 조치되어야 하므로 각종 증빙서류 사전관리 및 누락이 발생하지 않도록 조치하시기 바람

② 물가변동(ES) 정산 철저(통보)

- 2018.7월 감사일 현재까지 각 공구별(6~9공구) 3회의 물가변동(ES)에 의한 계약변경이 이루어 졌으나 설계변경 시 마다 물가변동 정산이 이루어지지 않았으므로, 향후 공사 준공 설계변경 시 신규공종 및 수량변동 등에 따른 실 시공 수량을 기준으로 물가변동 정산이 누락되지 않도록 조치하시기 바람

③ 각종 감리 행정서류 관리(보관 등) 철저(통보)

- 공사 준공 이후 시행되는 각종 감사 및 유지관리 등에 대비하여 그간 시행한 품질, 안전관련 서류 및 토공 송장 등 각종 감리 행정서류에 대한 보관계획을 수립하시기 바람

<6,8,9공구>

① 설계반영 된 불필요한 공종삭제

- 6공구의 경우 가락대로 재포장 시 중앙분리대 설치수량이 내역에 반영

되어 있으나, 강서구청에서 가락대로 교통체계 개선공사 시 중앙분리대 설치를 기 완료하였으므로 현장여건상 불필요한 공종으로 삭제필요

▣ 처리할 사항(시정)

가락대로 교통체계 개선공사와의 중복된 중앙분리대 설치공종은 삭제하고 설계변경 시 감액(19백만원) 조치하시기 바람

- 8공구의 경우 민자도로(창원~부산간 도로) 인접부의 성토를 진행하면서 횡방향 변위를 저감시키고 그 영향을 확인하기 위하여 반영한‘경량성토(EPS블럭) 시공관련 계측비용’의 경우 제요율 제외 공종으로 적용하여야 하나 원가계산서 직접공사비 중 경비에 포함시킴으로써 제경비(이윤, 일반관리비)가 추가 계상됨

▣ 처리할 사항(시정)

경량성토(EPS블럭) 시공에 따른 계측관리비는 설계변경 시 제비율 적용 제외 공종으로 변경 반영 조치하시기 바람(감액 2백만원)

- 9공구의 경우 상황실 설치 시 사업 홍보 영상물을 제작토록 도급내역서에 P.S단가로 반영되어 있으나, 현장 설명용 프리젠테이션(PT)으로 대체하고 있어 향후에도 제작 필요성이 없는 불필요한 공종으로 삭제필요

▣ 처리할 사항(시정)

현장여건상 불필요한 영상물 제작 공종은 향후 설계변경 시 감액(110백만원) 조치하시기 바람

[국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조경공사(1~6공구)]

① 부진공정 만회대책 및 세부 공정계획 수립 필요

감사일 현재까지 공사 추진실적 부진(0.04%~9.95%)에 대해 공기만회 대책을 수립관리 중에 있으나, 식재 부적기 등에 따른 공사추진 제약으로 정상공정을 회복하지 못하고 있으므로 적기 공사준공을 위하여 일단위 시공량 등을 포함한 상세 공정계획 수립이 필요

▣ 처리할 사항(시정)

부진공종에 대한 실효성 있는 공정만회대책을 위하여 실시공 예정공정표(관리용)를 작성하고 이에 따른 공정관리를 위하여 상세 공정계획

및 실적(미진업무)을 점검하시기 바람. 아울러, 토목현장과 면밀한 협의 등을 통하여 공원·녹지 등의 부지 인수인계 시기를 앞당길 수 있도록 조치

② 건설공사 직접시공 준수여부 확인 소홀(2·3·4·6공구)

건설공사 직접시공 제도의 실효성을 확보하기 위해 공공공사의 발주자(감리가 있을 경우 감리자)가 건설업자의 건설공사 직접시공 여부를 확인하고 이를 국토교통부장관에게 통보하도록 하는 직접시공 확인제도가 도입 시행('17.9.22.)되었으나, 감사확인 결과 감리자가 준수여부에 대한 확인이 소홀함

▣ 처리할 사항(시정)

감리자는 건설업자가 통보한 직접시공계획서를 기준으로 노무비 지급, 자재납품, 장비사용 내역, 사회보험 및 소득세 납부내역 등 직접시공을 증빙할 수 있는 서류를 통하여 준수여부 확인 필요

③ 안전관리비 집행관련 증빙서류 관리 소홀

『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호)』에 따라 집행용도를 명확히 확인할 수 있는 증빙자료를 작성·관리해야 하나 물품 납품 및 설치사진 등 증빙자료가 일부 미흡하게 관리되고 있음

▣ 처리할 사항(시정)

안전관리 물품납품 등 검수 시에는 공사명, 공종, 품명, 수량, 일자 등을 기록(보드판 활용)하여 건설사업관리기술자 입회하에 사진 촬영하여 집행 증빙자료로 제시하시기 바람, 물품구매·지급내역 및 잔여분 등 기록과 안전관리비 집행용도에 적합한지를 확인할 수 있도록 사진 촬영 등 관리 필요

④ 검측관련 자료 작성·관리 소홀

『건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침』에 따라 건설사업 관리기술자는 검측 체크리스트 등 검측관련 자료를 정확하고 성실하게 작성하도록 규정하고 있으나, 일부 미흡하게 관리되고 있음

- 자재검수 요청일이 검수날짜보다 늦게 기록(5공구)
- 실제 검수자(사진상)와 검수통보서상의 검수자 상이(1공구)
- 검측 체크리스트의 검측결과 누락 통보(1공구)

▣ 처리할 사항(시정)

검측체크리스트 등 검측관련 서류 작성 및 관리가 관련규정에 따라 적정

하게 이행 될 수 있도록 조치하시고, 향후 비슷한 사례가 발생되지 않도록
관련자 교육을 실시(관련 감리원 경고조치) ※ 재 지적 시 행정처분

[부산 동래역 행복주택 건립공사]

① 부진공정에 대한 근본적인 만회대책 적극 검토 필요

2017.10월 공정률이 계획대비 84.76%(15.24% 부진)로 부진공정 만회대책
을 수립하였고, 2018.1월 공정률이 89.98%(10.02% 부진)로 제2차 부진
공정만회대책을 수립하여 관리하여 왔으나 2018.7.1.일 기준 88.13%
(11.87% 부진)로 정상 공정을 회복하지 못하고 있음.

이에 2018.7.20일 제3차 부진공정만회대책을 수립·이행 중에 있으나 잔여
공기를 감안할 때 준공 시까지 정상공정 만회 여부가 불투명하고, 공기
부족으로 마감공사 품질저하 등이 우려됨

▣ 처리할 사항(권고)

문화재 발굴조사 및 오염토양 정화 등 발주처 사유로 인하여 공기가 지연
된 부분에 대하여 공기연장 조치 검토 등 근본적인 대책을 조속히 수립
하여 부진공정이 발생하지 않도록 조치하시기 바람

② 기술지원기술자 업무 소홀

『건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침』제11조(건설사업관
리기술자의 근무수칙)제4항에 의하면 기술지원기술자는 정기적(공종별
월 1회, 분기별 합동점검 각 1회)으로 현장시공 상태를 종합적으로
점검, 확인, 평가, 기술지도를 하여야하고, 책임건설관리기술자는 그
결과를 건설사업관리용역업자 및 발주청에 보고하도록 되어 있으나,
당현장의 경우 분기별 합동점검은 지침대로 시행되고 있으나, 공종별
월별 점검의 경우 월간건설사업관리보고서에 ‘기술지원감리원 업무일
지’와 사진만을 수록하여 보고하고 있는 상황임

▣ 처리할 사항(시정)

공종별 월별 점검의 경우에도 분기별 합동점검과 같이 점검계획, 점검
결과 및 조치사항 등을 건설사업관리용역업자 및 발주청에 보고하시기
바람

③ EV홀 벽체 마감재 변경 검토

아파트 EV홀 벽체 마감이 본타일 도장(일부 폴리싱타일)로 설계되어 있는데 최근에 지어지는 대부분의 아파트 EV홀 벽체는 본타일 도장을 사용하지 않고 다채무늬 도료 등으로 마감하고 있으며, 또한 본타일 도장은 먼지 등으로 오염이 잘되어 임대아파트의 유지관리 측면에서 불리함

▣ 처리할 사항(권고)

공사비 및 유지관리 등 장단점을 비교하여 본타일 도장을 다채무늬 도료마감으로 변경 검토

4 타워크레인 신호수 특별안전교육 실시 미흡

2018.3.30.일 개정된 산업안전보건법 제31조 및 같은법 시행규칙 제33조, 별표8 및 별표8의2에 의하면 타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자는 개정규정 시행 1개월 이내에 8시간 이상 교육을 받도록 하고 있으나, 타워크레인 전담신호수 5명 중 1명은 6시간만 교육받은 이후 투입되었고 2시간은 업무 착수 후 교육이수를 완료함

▣ 처리할 사항(통보)

신호작업에 종사하는 근로자가 최초 작업에 착수하기 전에 8시간 특별 교육을 이수하도록 교육계획 및 신호수 업무 투입일정 관리에 유념하시기 바람

IV. 수범 사례

[국제산업물류도시(1-2단계) 일반산업단지 조성공사]

□ 국제물류(1-2단계) 9공구 구조물 시공계획 개선

- 국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 내 산지 비탈면 깎기에 따른 도로부 조성을 위해 계획된 구조물의 시공계획을 현장 토질여건(암반 지층)에 적합한 시공계획으로 개선[합벽식 옹벽→기대기식 옹벽]토록 감리단에 변경검토 지시하여 불합리한 공정추진을 예방(시공 효율성 증대)하고 예산을 절감(454백만원)도모 하였음

V. 처분 사항

- 행정상 : 총 141건(시정 8, 권고 2, 통보 4), 재정상 : 감액 131백만원
 - ▶ 公社 「감사규정」 제16조(감사결과에 대한 조치)에 의거 조치

☐ **신분상 : 수범사례 1건에 대하여 그린카드 발부(1명)**

○ 대상자 : 개발사업처 토목4급 이준헌

▶ 수범사례에 대하여는 전 부서 전파

☐ **처분결과 통보 : 2018.8.7.**

수범사례 제목 : 국제물류(1-2단계) 9공구 구조물 시공계획 개선

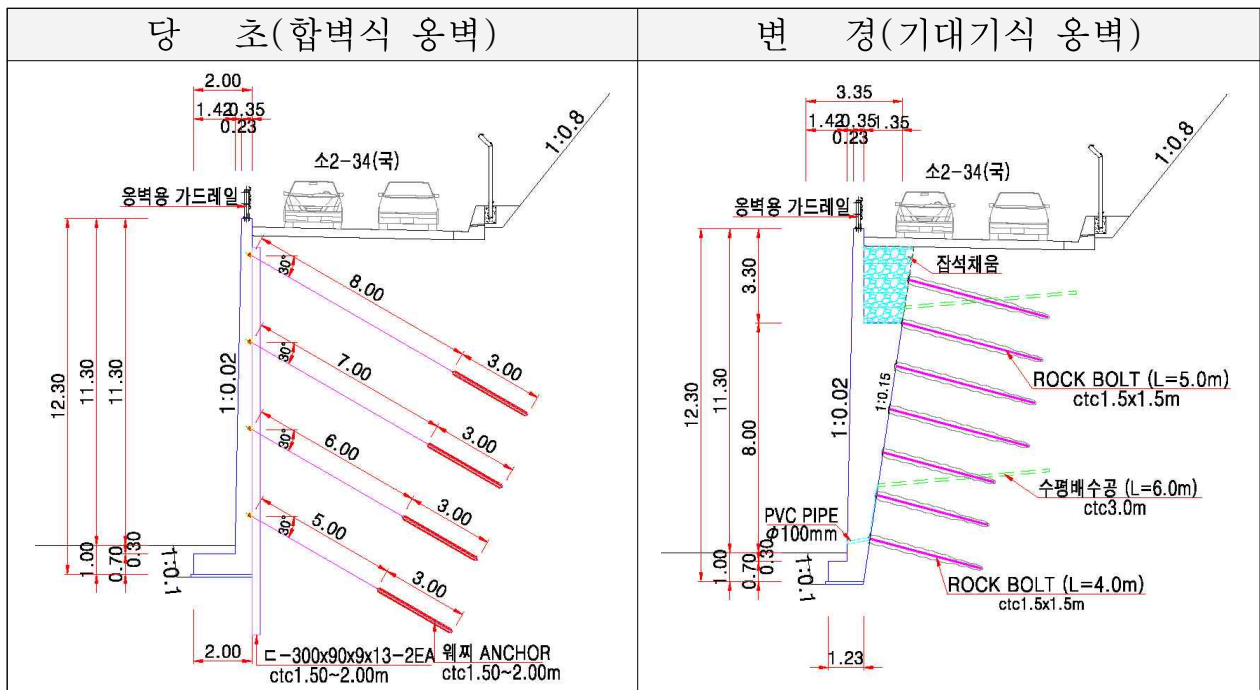
국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 내 산지부 비탈면 깎기에 따른 도로 부 구성을 위해 계획된 구조물의 시공계획을 개선하여 불합리한 공정추진을 예방(시공 효율성 증대)하고 예산을 절감하였음

□ 필요성 (현안문제점)

- 9공구에서 산지부에 접한 구간은 대절취 사면으로 인해 부지 활용도를 높이기 위해 합벽식 옹벽을 설치토록 계획 ※ L = 191m, H = 8.3~12.3m
- (현안문제점) 암반절취를 통한 구조물 설치로 불합리한 공정발생 및 과다 공사기간
 ▷ 합벽식옹벽 설치를 위한 H-pile 항타 천공, 띠장설치 및 어스앵커 천공삽입

□ 개선사항

- (당초) 합벽식 옹벽 → (변경) 기대기식 옹벽
 ▷ 암반구간 내 구조물 시공을 위한 시공 효율성 증진(공사기간 단축)
 ▷ 지층현황 및 안정성검토 등을 반영한 합리적인 보강으로 예산절감(감 454백만원)



□ 기대효과

- 당초 설계된 H-pile, ㄷ형강(띠장), 토류판 등 삭제 및 보강공법 변경 (어스앵커→락볼트)를 통한 공사기간 단축 및 공사비 절감
- 옹벽 뒷채움재를 현장 내 골재를 유용하여 배수효율 증진 및 잉여발파암 처리

□ 수범자 : 개발사업처 토목4급 이준현

붙임 관련자료 1식(별첨). 끝.